

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 8

1. RAPPRESENTAZIONE DI UN'APPLICAZIONE LINEARE

Esercizio 1. Per ciascuna scelta di applicazione lineare L e basi $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ nei punti (a) - (e),

- (1) determinare a priori il numero di righe e di colonne della matrice $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$;
- (2) determinare la matrice $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$;
- (3) usare $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ per determinare se L è iniettiva o suriettiva.

- (a) $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L((x_1, x_2, x_3)^\top) = (x_1 + x_2, x_3 - x_2)^\top$,
 $\mathcal{B} = \{(2, 1, 1)^\top, (1, 2, -1)^\top, (-1, 0, 0)^\top\}$, $\mathcal{C} = \{(0, -1)^\top, (1, 1)^\top\}$.
- (b) $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definita da $L((x_1, x_2, x_3, x_4)^\top) = (2x_1 + x_3, 2x_1 + x_2 + x_3, x_2 + 2x_3)^\top$,
 $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0, 0)^\top, (1, 0, 1, 0)^\top, (1, 1, 1, 0)^\top, (0, 0, 0, 1)^\top\}$, $\mathcal{C} = \{(-1, 0, 0)^\top, (1, 1, 0)^\top, (0, 0, 1)^\top\}$.
- (c) $L : \mathbb{R}[t]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$ definita da $L(p(t)) = p'(t)$, $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \{1, t, t^2, t^3\}$.
- (d) $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ definita da $L(A) = A^\top$, $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \{E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2}\}$.
- (e) $L : \mathbb{R}[t]_{\leq 1} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 2}$ definita da $L(p(t)) = t^2 p'(t) + p(t)$,
 $\mathcal{B} = \{1 + t, 2 - 3t\}$, $\mathcal{C} = \{t^2, 1 + t, 1 - t\}$.

Esercizio 2. Sia $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 2}$ un'applicazione lineare. Considerare le basi

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \mathcal{C} = \{1 + t, t + t^2, 1 + t + t^2\}.$$

Supponiamo che la matrice rappresentativa di L rispetto a queste basi sia

$$A = M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

- Determinare una base di $\text{col}(A)$ e $\ker(A)$
- Determinare una base di $\text{Im}(L)$ e $\ker(L)$
- Determinare $L \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

2. DETERMINANTI

Esercizio 3. Calcolare il determinante di ciascuna delle seguenti matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & k & -1 \\ 2 & 0 & k+1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & k \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ k-1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -2 \\ a & 1 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & b & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

e trovare i valori dei parametri per cui le colonne sono linearmente indipendenti.

Esercizio 4. Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$ una matrice tale che $\det(A) = 2$. Trovare i determinanti delle matrici A^{-1} , $A^T A$, AA^T e A^3 , $2A$, $3A^{-1}$.

Esercizio 5. Sia $A = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3, \mathbf{c}_4) \in \text{Mat}(4, 4)$ tale che $\det(A) = 3$, dove $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^4$ sono vettori colonna. Calcolare i determinanti delle matrici

$$B = (\mathbf{c}_1, 2\mathbf{c}_2, -3\mathbf{c}_3, 4\mathbf{c}_4),$$

$$C = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3, \mathbf{c}_4),$$

$$D = (\mathbf{c}_4, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3),$$

$$E = (\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3, \mathbf{c}_3 + \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3).$$